TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH THAN ONLINE TRONG VẬN HÀNH ĐỐT LÒ HƠI TẠI CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG

TS. Lê Thanh Bình
E-mail: binhimeme@gmail.com

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống phân tích than Online nhằm hỗ trợ tối ưu hóa vận hành lò hơi tầng sôi tuần hoàn tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV. Trên cơ sở số liệu chất lượng than thực tế và điều kiện vận hành của Công ty, nghiên cứu phân tích sự biến động của nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng tro và lưu huỳnh; đồng thời so sánh các nguyên lý phân tích Online và lựa chọn công nghệ PGNAA. Trên cơ sở quan hệ giữa nhiệt trị và lượng than cấp, nghiên cứu ước tính mức tiết giảm nhiên liệu tiềm năng khoảng 1,23%, tương ứng lượng than có khả năng tiết giảm khoảng 2.848 tấn/năm và giá trị tiết kiệm khoảng 10,061 tỷ đồng/năm. Với tổng mức đầu tư khoảng 46,5 tỷ đồng và chi phí vận hành, bảo dưỡng khoảng 1,234 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn ước tính khoảng 8 năm. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, hệ thống phân tích than Online có khả năng hỗ trợ điều chỉnh chế độ đốt, nâng cao độ ổn định vận hành, giảm khối lượng phân tích trong phòng thí nghiệm và cung cấp dữ liệu chất lượng nhiên liệu cho hệ thống DCS, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và hiện đại hóa công tác vận hành lò hơi tại Công ty.

Từ khóa: *Phân tích than Online; PGNAA; lò hơi tầng sôi tuần hoàn; nhiệt trị than; tối ưu hóa vận hành; tiết giảm nhiên liệu.*

1. Đặt vấn đề

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) có khả năng sử dụng nhiều loại nhiên liệu, nhưng hiệu quả cháy, mức tiêu hao nhiên liệu và tính ổn định vận hành phụ thuộc đáng kể vào đặc tính nhiên liệu và chế độ cấp nhiên liệu - cấp gió [2]. Đối với than, biến động về nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng tro và lưu huỳnh ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng, quá trình cháy và các thông số vận hành của lò hơi. Vì vậy, xác định kịp thời chất lượng nhiên liệu là một trong những cơ sở để tối ưu hóa vận hành.

Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV sử dụng 02 lò hơi CFB, mỗi lò có năng suất hơi định mức 170 t/h, thông số hơi 5,29 MPa/450°C và được điều khiển, giám sát bằng hệ thống DCS [1]. Chất lượng than hiện được kiểm soát thông qua lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm. Phương pháp này có độ tin cậy cao nhưng tồn tại độ trễ giữa thời điểm lấy mẫu và thời điểm nhận kết quả, nên chưa cung cấp được thông tin liên tục về sự biến động của nhiên liệu trong quá trình cấp than.

Hệ thống phân tích than Online cho phép thu thập liên tục thông tin về chất lượng dòng than, tạo cơ sở để điều chỉnh sớm lượng cấp nhiên liệu. Khi được tích hợp với DCS, dữ liệu chất lượng than có thể được sử dụng như một tín hiệu feedforward bổ sung cho các vòng feedback hiện hữu [3].

Nghiên cứu này đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống phân tích than Online tại Công ty Nhôm Lâm Đồng, lựa chọn nguyên lý đo phù hợp, lượng hóa tiềm năng tiết giảm nhiên liệu từ biến động nhiệt trị và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của phương án đầu tư.

2. Hiện trạng chất lượng than và kiểm soát nhiên liệu

2.1. Đặc tính chất lượng than thực tế

Chất lượng than cám sử dụng tại Công ty có sự biến động. Các số liệu thực tế cho thấy nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng tro và lưu huỳnh thay đổi trong các khoảng nhất định, ảnh hưởng đến yêu cầu cấp nhiên liệu và điều kiện vận hành lò hơi. Khoảng biến động của các chỉ tiêu chính được tổng hợp tại Bảng 1.

Bảng 1. Khoảng biến động một số chỉ tiêu chất lượng than thực tế tại Công ty [7]

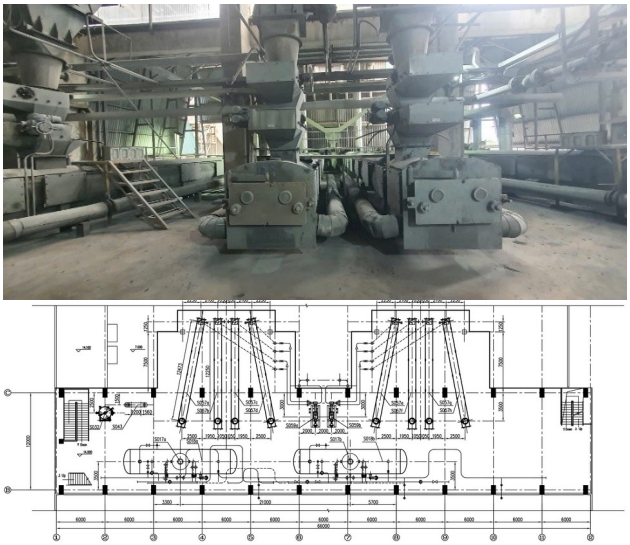
Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Ghi chú
Nhiệt trị toàn phần	kcal/kg	5.700	6.100	Trung bình: 5.945
Độ ẩm toàn phần	%	7,0	10,5	
Hàm lượng tro	%	27	31	

Lưu huỳnh tổng	%	0,35	0,70	

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu chất lượng than có biên độ biến động đáng kể. Sự biến động này đặt ra yêu cầu theo dõi liên tục chất lượng nhiên liệu thay vì chỉ dựa trên các kết quả phân tích tại từng thời điểm lấy mẫu. Trong nghiên cứu này, biến động nhiệt trị được lựa chọn để lượng hóa ảnh hưởng đến nhu cầu cấp than và tiềm năng tiết giảm nhiên liệu; các chỉ tiêu còn lại được xem xét ở góc độ kỹ thuật và vận hành.

2.2. Hiện trạng lấy mẫu và phân tích than

Hiện nay, chất lượng than cấp cho lò hơi được kiểm soát bằng phương pháp lấy mẫu thủ công trên tuyến vận chuyển than và phân tích tại phòng thí nghiệm. Mẫu than được lấy với tần suất 01 giờ/lần. Trong mỗi ca sản xuất, các mẫu đơn được thu thập, trộn và giản lược để tạo thành một mẫu đại diện cho ca vận hành. Mẫu đại diện được đưa về phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu chính như nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng tro, lưu huỳnh và các thông số liên quan.



Hình 1. Hệ thống cấp than và phân phối nhiên liệu cho lò hơi tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

Phương pháp hiện tại có ưu điểm về độ tin cậy của phép phân tích và phù hợp cho công tác kiểm soát chất lượng than. Tuy nhiên, quá trình lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và phân tích tạo ra độ trễ; thời gian từ khi lấy mẫu đến khi có kết quả có thể kéo dài khoảng 8-16 giờ. Vì vậy, kết quả phân tích chủ yếu phục vụ đánh giá và kiểm soát sau quá trình sử dụng, hạn chế khả năng điều chỉnh kịp thời khi chất lượng than thay đổi.

2.3. Sự cần thiết và yêu cầu đối với hệ thống phân tích than Online

Đối với lò hơi CFB, sự biến động chất lượng than có thể làm thay đổi lượng nhiên liệu cần cấp để duy trì cùng mức năng lượng đầu vào. Thông tin chất lượng than được cập nhật liên tục sẽ cho phép người vận hành nhận biết sớm sự thay đổi của nhiên liệu và điều chỉnh chế độ cấp than phù hợp.

Hệ thống phân tích than Online cho phép xác định liên tục các đặc tính của than trên dòng cấp liệu, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho công tác giám sát và điều chỉnh vận hành. Khi được tích hợp với hệ thống DCS hiện hữu, dữ liệu chất lượng than có thể đóng vai trò là tín hiệu feedforward bổ sung, hỗ trợ hiệu chỉnh sớm lượng cấp nhiên liệu và chế độ cháy, trong khi các vòng điều khiển feedback tiếp tục duy trì ổn định quá trình vận hành.

Do đó, việc ứng dụng hệ thống phân tích than Online không nhằm thay thế hoàn toàn phương pháp phân tích phòng thí nghiệm mà bổ sung khả năng giám sát liên tục, rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống điều khiển và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu tại Công ty Nhôm Lâm Đồng.

2.4. Lựa chọn công nghệ phân tích

Các công nghệ có thể áp dụng cho phân tích than Online gồm XRF, NIR và PGNAA. XRF có khả năng xác định thành phần nguyên tố nhưng khi đo trực tiếp trên dòng than cần xem xét ảnh hưởng của độ xuyên sâu và tính không đồng nhất của vật liệu. NIR có tốc độ đo

nhanh, không sử dụng nguồn phóng xạ nhưng độ tin cậy phụ thuộc đáng kể vào mô hình hiệu chuẩn và phạm vi dữ liệu dùng để xây dựng mô hình.

PGNAA sử dụng neutron để kích hoạt vật liệu và phân tích bức xạ gamma phát ra. Phương pháp neutron-gamma có khả năng đo xuyên sâu và phù hợp với phân tích thành phần của dòng vật liệu lớn trên băng tải [5]. Hạn chế của PGNAA là chi phí đầu tư và yêu cầu quản lý an toàn bức xạ cao hơn.



Hình 2. Cấu trúc của bộ phân tích than trên băng tải

Trên cơ sở yêu cầu đo liên tục trên dòng than, tính đại diện của phép đo và khả năng tích hợp dữ liệu với DCS, nghiên cứu lựa chọn PGNAA làm nguyên lý công nghệ cho phương án nghiên cứu.

3. Phương pháp và kết quả nghiên cứu

3.1. Phương án đầu tư và chi phí vận hành

Tổng mức đầu tư hệ thống phân tích than Online được xác định gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng, với tổng mức đầu tư dự kiến 46,5 tỷ đồng.

Trong quá trình vận hành, hệ thống phát sinh chi phí thay thế nguồn Cf-252 và bảo dưỡng định kỳ. Chi phí thay nguồn khoảng 3 tỷ đồng/lần; quy đổi theo chu kỳ bán rã 2,645 năm, chi phí bình quân khoảng 1,134 tỷ đồng/năm. Chi phí bảo dưỡng định kỳ khoảng 0,1 tỷ đồng/năm. Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng khoảng 1,234 tỷ đồng/năm.



Hình 3. Thiết bị phân tích PGNAA lắp đặt tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

3.2. Ước tính tiết giảm chi phí nhiên liệu tiềm năng

Số liệu phân tích than sử dụng tại Công ty cho thấy nhiệt trị có sự biến động trong quá trình vận hành. Các giá trị đặc trưng được sử dụng trong nghiên cứu gồm: giá trị thấp nhất Q_{min} = 5.700 kcal/kg, giá trị trung bình Q_{tb} = 5.945 kcal/kg và giá trị cao nhất Q_{max} = 6.100 kcal/kg [7].

Do bộ số liệu sử dụng trong nghiên cứu được đặc trưng bởi giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và giá trị trung bình, phân bố tam giác được sử dụng như một mô hình xấp xỉ để mô tả biến động của nhiệt trị. Các tham số của phân bố được xác định từ các giá trị đặc trưng nêu trên [4]. Giá trị mode của phân bố được xác định theo:

$$Q_m = 3Q_{tb} - Q_{min} - Q_{max} = 3\times5.945 - 5.700 - 6.100 = 6.035 \text{ kcal/kg} \quad (1)$$

Hàm mật độ xác suất của nhiệt trị được xác định:

$$f(Q)\begin{cases}\dfrac{2(Q-Q_{min})}{(Q_{max}-Q_{min})(Q_m-Q_{min})}, Q_{min}\le Q\le Q_m\\ \dfrac{2(Q_{max}-Q)}{(Q_{max}-Q_{min})(Q_{max}-Q_m)}, Q_m\le Q\le Q_{max}\end{cases} \quad (2)$$

Trong đó f(Q) là hàm mật độ xác suất của nhiệt trị theo phân bố tam giác; Q là nhiệt trị than biến thiên theo phân bố đã xây dựng.

Giả thiết phụ tải nhiệt và hiệu suất lò hơi không đổi, lượng than cần cấp có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhiệt trị của than:

$$B(Q) \times Q = \text{const}$$

Do đó, mức thay đổi tương đối của lượng than so với trường hợp sử dụng than có nhiệt trị trung bình Q_{tb} được xác định theo:

$$R(Q) = \int_{Q_{min}}^{Q_{max}} \left|\frac{Q_{tb}}{Q} - 1\right| f(Q)dQ \times 100 \quad (3)$$

Thay các giá trị Q_{min} = 5.700 kcal/kg, Q_m = 6.035 kcal/kg, Q_{max} = 6.100 kcal/kg và Q_{tb} = 5.945 kcal/kg vào phương trình (3), kết quả tính toán cho:

$$R_Q \approx 1{,}23\%$$

Giá trị R_Q phản ánh độ lệch tương đối bình quân của lượng than cấp so với trường hợp nhiệt trị than ổn định ở mức trung bình. Giá trị này được sử dụng làm mức tiết giảm nhiên liệu tiềm năng trong đánh giá hiệu quả kinh tế. Đây là mức tiềm năng (cận trên), tính

với giả thiết khi chưa có thông tin chất lượng than tức thời thì lượng cấp than chưa được hiệu chỉnh kịp thời theo biến động nhiệt trị; mức tiết giảm thực tế cần được xác định qua vận hành thử và đối chứng sau khi lắp đặt hệ thống.

Theo số liệu vận hành của Công ty Nhôm Lâm Đồng, lượng than cám trung bình sử dụng trong giai đoạn 2022-2025 là 231.508 tấn/năm. Trên cơ sở mức tiết giảm 1,23%, lượng than cám có khả năng tiết giảm được ước tính khoảng 2.848 tấn/năm. Với đơn giá than bình quân gia quyền 3.533.305 đồng/tấn, giá trị tiết kiệm chi phí nhiên liệu tương ứng:

$$S_{than} = 231.508 \times 1,23\% \times 3.533.305 \approx 10,061 \text{ tỷ đồng/năm} \quad (4)$$

3.3. Hiệu quả sử dụng lao động

Trong giai đoạn đầu, công tác lấy mẫu và phân tích phòng thí nghiệm vẫn được duy trì để đối chứng. Khi hệ thống Online ổn định, tần suất đối chứng có thể giảm xuống 01 mẫu/ca. Theo phương thức hiện tại, mỗi ca cần 01 công thực hiện lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và phân tích; với 03 ca/ngày tương đương 03 công/ngày. Khi chuyển sang chế độ đối chứng, khối lượng công việc ước tính còn tương đương 01 công/ngày, qua đó giải phóng khoảng 02 công/ngày cho công tác lấy mẫu và phân tích than.

Với chi phí nhân công bình quân của bộ phận hiện tại là 15.773.487 đồng/người/tháng, giá trị chi phí nhân công tương đương được tiết giảm:

$$S_{NC} = 2 \times 15.773.487 \times 12 = 378.563.688 \text{ đồng/năm} \quad (5)$$

3.4. Hiệu quả kỹ thuật, vận hành và môi trường

Ngoài khả năng tiết giảm nhiên liệu và lao động, hệ thống phân tích than Online cung cấp liên tục các thông tin về nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng tro và lưu huỳnh của than cấp lò. Dữ liệu này có thể được sử dụng để hỗ trợ điều chỉnh lượng cấp than và chế độ đốt phù hợp với sự biến động của nhiên liệu, qua đó góp phần duy trì ổn định quá trình vận hành lò hơi.

Thông tin về hàm lượng lưu huỳnh cũng tạo cơ sở để điều chỉnh lượng đá vôi cấp vào lò phù hợp với đặc tính nhiên liệu, hỗ trợ kiểm soát phát thải SO_2. Đồng thời, việc giảm lượng than tiêu thụ theo mức ước tính của nghiên cứu có thể góp phần giảm lượng tro xỉ và phát thải CO_2 phát sinh từ quá trình đốt than.

Dữ liệu chất lượng nhiên liệu từ hệ thống Online có thể được tích hợp vào hệ thống DCS để phục vụ giám sát và điều chỉnh vận hành. Trong giai đoạn đầu, dữ liệu Online cần được đối chứng với kết quả phân tích phòng thí nghiệm để đánh giá độ chính xác và độ ổn định trước khi sử dụng thường xuyên trong điều chỉnh vận hành.

Các lợi ích về giảm đá vôi, tro xỉ, CO_2, hóa chất và vật tư phân tích chưa được lượng hóa trong nghiên cứu do chưa có đủ số liệu vận hành sau khi triển khai hệ thống. Do đó, các khoản lợi ích này không được đưa vào tính toán hiệu quả kinh tế.



Hình 4. Vị trí đề xuất lắp đặt hệ thống phân tích than Online PGNAA tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

3.5. Đánh giá hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư được đánh giá trên cơ sở tổng giá trị tiết giảm, chi phí vận hành và bảo dưỡng, chi phí vốn vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng giá trị tiết giảm có thể lượng hóa bình quân hằng năm gồm tiết giảm chi phí than khoảng 10,061 tỷ đồng và giá trị nhân công tương đương khoảng 0,379 tỷ đồng, tổng cộng:

$$S_{TK} = 10,061 + 0,379 = 10,440 \text{ tỷ đồng/năm} \quad (6)$$

Chi phí vận hành và bảo dưỡng khoảng 1,234 tỷ đồng/năm. Với phương án vay toàn bộ 46,5 tỷ đồng trong 08 năm, lãi suất 8,5%/năm, trả gốc đều và tính lãi trên dư nợ thực tế, tổng chi phí lãi vay trong 08 năm khoảng 15,975 tỷ đồng, tương đương bình quân 1,997 tỷ đồng/năm.

Phần chênh lệch trước thuế giữa giá trị tiết giảm và chi phí vận hành, bảo dưỡng, lãi vay được xác định:

$$S_{\text{trước thuế}} = 10{,}440 - 1{,}234 - 1{,}997 = 7{,}209 \text{ tỷ đồng/năm} \quad (7)$$

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 20% phần chênh lệch trên:

$$C_{TNDN} = 7{,}209 \times 20\% = 1{,}442 \text{ tỷ đồng/năm} \quad (8)$$

Lợi ích ròng sau thuế:

$$S_{\text{ròng}} = 7{,}209 - 1{,}442 = 5{,}767 \text{ tỷ đồng/năm} \quad (9)$$

Thời gian hoàn vốn được xác định:

$$T_{HV} = 46{,}5 / 5{,}767 \approx 8 \text{ năm} \quad (10)$$

4. Kết luận và kiến nghị

Nghiên cứu cho thấy hệ thống phân tích than Online sử dụng công nghệ PGNAA có tiềm năng ứng dụng trong vận hành đốt lò hơi tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV. Việc cung cấp liên tục các thông tin về chất lượng than, đặc biệt là nhiệt trị, có thể hỗ trợ điều chỉnh lượng cấp nhiên liệu, nâng cao độ ổn định vận hành và tăng khả năng kiểm soát quá trình đốt.

Với mức tiết giảm nhiên liệu tiềm năng khoảng 1,23%, lượng than có khả năng tiết giảm khoảng 2.848 tấn/năm, tương ứng giá trị khoảng 10,061 tỷ đồng/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 46,5 tỷ đồng, chi phí vận hành và bảo dưỡng khoảng 1,234 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn ước tính khoảng 8 năm. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, hệ thống phân tích than Online có khả năng hỗ trợ điều chỉnh chế độ đốt, nâng cao độ ổn định vận hành, giảm khối lượng phân tích trong phòng thí nghiệm và cung cấp dữ liệu chất lượng nhiên liệu cho hệ thống DCS, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và hiện đại hóa công tác vận hành lò hơi tại Công ty.

Kiến nghị: Công ty xem xét triển khai hệ thống phân tích than Online trên tuyến cấp than cho lò hơi theo lộ trình: (i) giai đoạn đầu vận hành song song với phân tích phòng thí nghiệm để đánh giá độ chính xác, độ ổn định của thiết bị theo hướng dẫn ASTM D6543 [6]; (ii) trên cơ sở số liệu vận hành thực tế, xác định lại mức tiết giảm nhiên liệu và lượng hóa các lợi ích chưa được tính (đá vôi, tro xỉ, phát thải CO2, vật tư phân tích); (iii) sau khi dữ liệu được kiểm chứng, tích hợp tín hiệu chất lượng than vào hệ thống DCS để hỗ trợ điều chỉnh lượng cấp than và chế độ đốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] China Aluminum International Engineering Corporation Limited (CHALIECO), “Lam Dong Bauxite-Aluminum Complex Project – Technical Design, Heat and Power Plant & Coal Gas Station (Final Edition),” Project No. CAS0826JS4(F), Beijing, China, July 2010.

[2] P. Basu, Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2015, doi: 10.1007/978-3-319-06173-3.

[3] D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp, and F. J. Doyle III, Process Dynamics and Control, 4th ed., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016.

[4] Y. Wang and E. Pinsky, “Geometry of deviation measures for triangular distributions,” Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, vol. 9, Art. no. 1274787, 2023, doi: 10.3389/fams.2023.1274787.

[5] C. S. Lim and D. A. Abernethy, “On-line coal analysis using fast neutron-induced gamma-rays,” Applied Radiation and Isotopes, vol. 63, nos. 5–6, pp. 697–704, 2005, doi: 10.1016/j.apradiso.2005.05.021.

[6] ASTM International, ASTM D6543-20e1, Standard Guide for the Evaluation of Measurements Made by Online Coal Analyzers, West Conshohocken, PA, USA: ASTM International, 2020, doi: 10.1520/D6543-20E01.

[7] Tài liệu nội bộ về thông số kỹ thuật và đặc tính than sử dụng cho hệ thống lò hơi. Công ty

Nhôm Lâm Đồng - TKV, Lâm Đồng, 2025.

POTENTIAL APPLICATION OF AN ONLINE COAL ANALYSIS SYSTEM FOR BOILER COMBUSTION OPERATION AT LAM DONG ALUMINUM COMPANY

Dr. Le Thanh Binh
E-mail: binhimeme@gmail.com

Abstract: This study evaluates the potential application of an Online coal analysis system to support the optimization of circulating fluidized bed boiler operation at Lam Dong Aluminium Company - TKV. Based on actual coal quality data and operating conditions of the Company, the study analyzes variations in calorific value, moisture, ash content, and sulfur content; compares different Online analysis principles; and selects PGNAA technology. Based on the relationship between calorific value and coal feed rate, the study estimates a potential fuel saving of approximately 1.23%, corresponding to a potential coal saving of approximately 2,848 tonnes/year and a cost saving of approximately VND 10.061 billion/year. With a total investment of approximately VND 46.5 billion and annual operation and maintenance costs of approximately VND 1.234 billion, the estimated payback period is approximately 8 years. In addition to the economic benefits, the Online coal analysis system has the potential to support combustion control, improve operational stability, reduce the workload of laboratory analysis, and provide fuel quality data to the DCS, thereby contributing to improved fuel utilization efficiency and modernization of boiler operation at the Company.

Keywords: *Online coal analysis; PGNAA; circulating fluidized bed boiler; coal calorific value; operation optimization; fuel saving.*